



07/02/2024

לאשר את התוכנית

07/11/2024

י"ר הועדה המחוזית

תאריך

בית דגן

שכונת האתרוג

תכנית מספר 455-0812289

נספח ניקוז

ספטמבר 2024 - מהדורה 5

פרויקט: 048-16-915

רח' אימבר 14, קריית אריה, ת.ד. 7562. פ"ת 49170, טלפון 03-9239003, פקס 03-9239004

14, Imber st. Kiryat Arye, P.O.Box 7562 Petach - Tikva 49170 Israel Tel. 972-3-9239003, Fax. 972-3-9239004

E-mail: office@sbk-eng.co.il

www.sbk-eng.co.il



בית דגן
שכונת האתרוג
- נספח ניקוז -

תוכן העניינים

נושא	עמוד
1. מבוא.....	2
2.1 מטרת התכנית.....	2
2. תיאור האזור.....	2
2.2 סיווג הקרקע.....	4
2.3 ניקוז ונחלים לפי תמ"א 1.....	5
2.4 החדרה והגנה על מי תהום לפי תמ"א 1.....	6
2.5 מערכת איסוף מי הנגר הקיימת.....	8
3. חישובי ספיקות התכן.....	8
4. מערכת הניקוז.....	11
5.1 מערכת איסוף מי הנגר הקיימת.....	11
5.2 תיאור התכנית המוצעת.....	11
5. אמצעים למניעת נזקים.....	14
6.1 האמצעים להגברת החלחול בשטח בנוי.....	14
6.2 דוגמאות לאמצעי השהייה וחלחול טבעי.....	15
6.3 המלצות להוראות התכנית (ניקוז ושימור מי הנגר).....	17

טבלאות

טבלה 2-1 - ממוצע משקעים רב שנתי.....	7
טבלה 3-1 : הסתברויות מרביות לאירועי גשם בשנה מסוימת.....	9
טבלה 3-2 : עוצמות גשם לפי מודל נת"י 2015 : אזור 6 - מישור החוף והכרמל.....	10
טבלה 3-3 : ספיקות תכן מצב קיים ומתוכנן.....	11

מפות ותרשימים

מפה 2-1 - מפת סביבה.....	3
מפה 2-2 - סיווג חבורות קרקע.....	4
מפה 2-3 – ניקוז ונחלים לפי תמ"א 1.....	5
מפה 2-4 - החדרה והגנה על מי תהום לפי תמ"א 1.....	6
תרשים 2-1 - ממוצע משקעים רב שנתי.....	7

תכניות

נספח ניקוז גליון 048-16-915/2 עדכון 8 24.09.24





בית דגן
שכונת האתרונג
- נספח ניקוז -

1. מבוא

תכנית זו מהווה נספח ניקוז עבור שכונה חדשה המתוכננת במזרח בית דגן. מטרת התכנית הנה יצירת מתחם הכולל מגורים, מסחר, שטחים פתוחים ומבני ציבור.



המתחם כולל כ-2,200 יח"ד, מוסדות ומבני ציבור, שטחים למסחר ותעסוקה, שטחי תיירות ושצ"פים. שטח התכנית כ-615 דונם. האדריכל: קורין אדריכלים.

2.1 מטרת התכנית

תכנית זו מציגה פתרון לשימור והסדרת הנגר העילי מהמתחם.



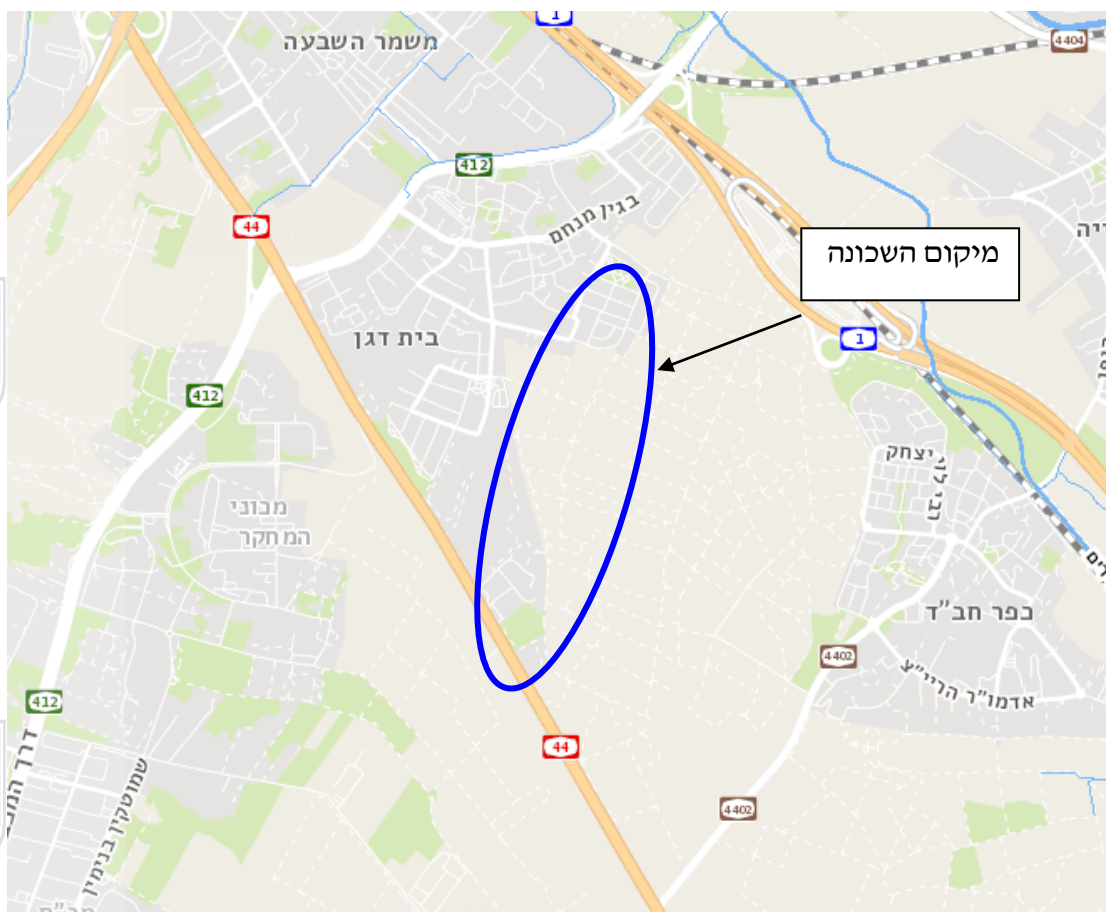
2. תיאור האזור

המתחם המתוכנן נמצא בתחום השיפוט של מועצה מקומית בית דגן וממוקם במזרח הישוב (תרשים 1-1). הרומים הטופוגרפים נעים בין +45 מ' מעל פני הים בדרום התכנית ועד +29 מ' בצפון התכנית.





מפה 1-2 – מפת סביבה





2.1 סיווג הקרקע

על פי מפת חבורות הקרקע מתוך "סקר השטחים הפתוחים" של משרד הפנים
רוב שטח התכנית מאופיין בקרקע מסוג E1 – חמרה אלובית בעלת מקדם נגר
עילי של 0.28.



מפה 2-2 – סיווג חבורות קרקע

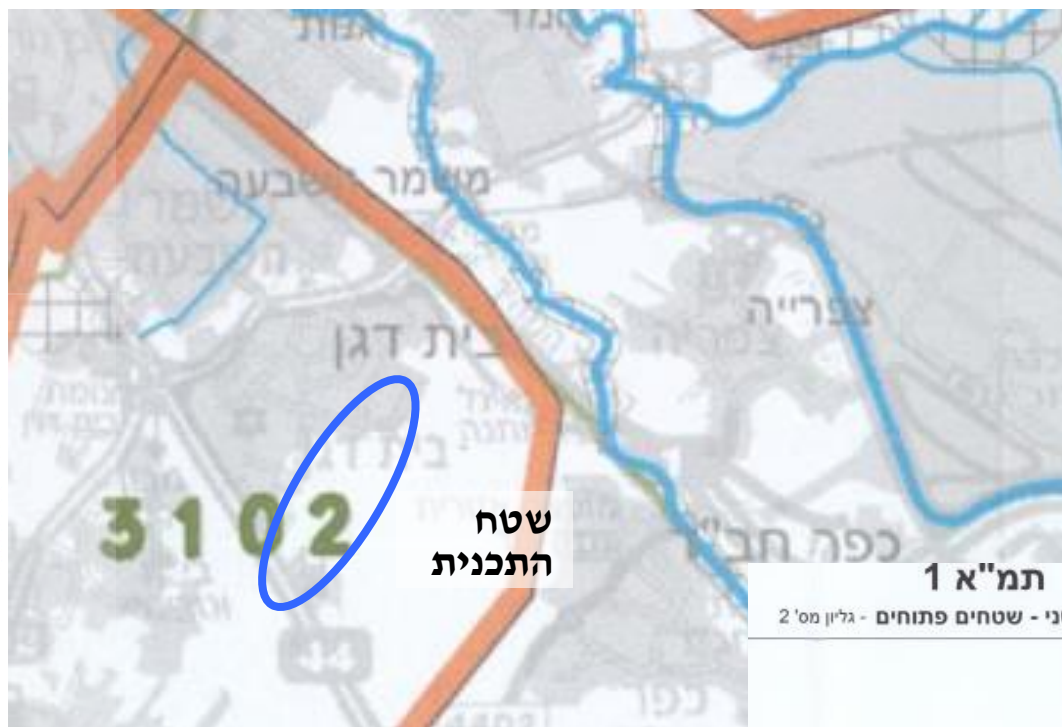




2.2 ניקוז ונחלים לפי תמ"א 1

שטח התכנית נמצא בתחום רשות ניקוז ירקון.
 ערוץ נחל שפירים נמצא כ-800 מטר צפונית לגבול הצפוני של התכנית. הנחל מסומן בתמ"א כערוץ ראשי בעל רצועת השפעה של 100 מטר.

מפה 2-3 – מיקום התכנית בתמ"א 1





2.3 החדרה והגנה על מי תהום לפי תמ"א 1

על פי מפות התמ"א נמצא שטח התכנית באזור המוגדר בעל חשיבות בינונית להחדרה והעשרה של מי תהום.

מפה 2-4 – מיקום התכנית בתמ"א 1





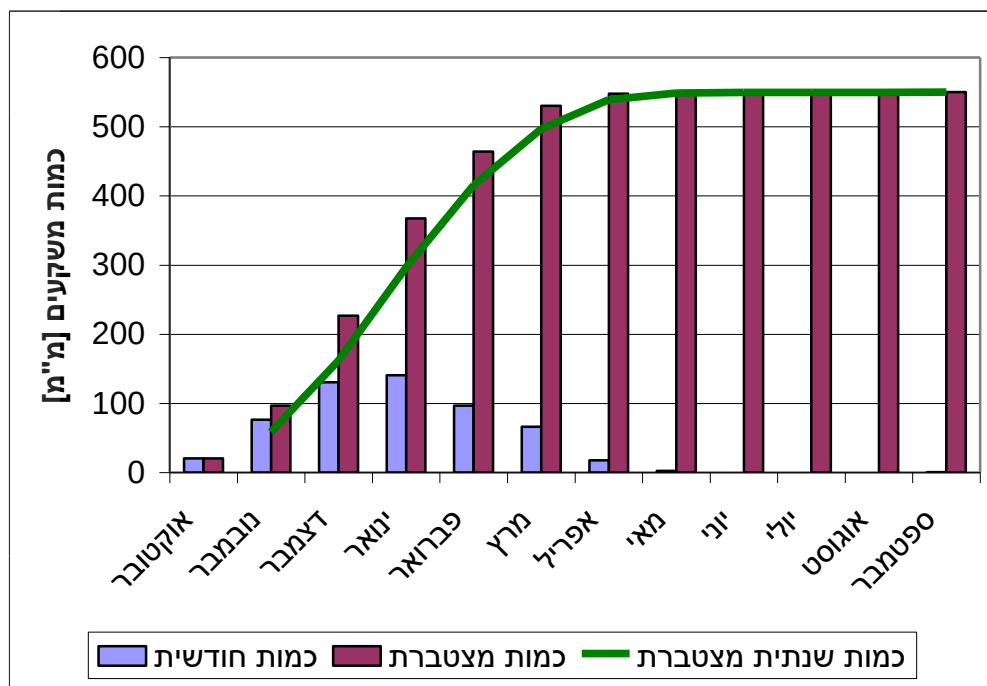
2.5.1 משטר הגשמים

טבלה 2-1 ותרשים 2-1 מציגים את משטר הגשמים באזור כפי שנמדד בתחנת השירות המטאורולוגי בבית דגן. הטבלה מציגה ממוצע משקעים רב שנתי.

טבלה 2-1 – ממוצע משקעים רב שנתי

חודש	כמות גשם [מ"מ]	כמות מצטברת
אוקטובר	20.4	20.4
נובמבר	76.2	96.6
דצמבר	130.3	226.9
ינואר	140.5	367.4
פברואר	96.5	463.9
מרץ	66.1	530
אפריל	17.5	547.5
מאי	2.2	549.7
יוני	0	549.7
יולי	0	549.7
אוגוסט	0	549.7
ספטמבר	0.4	550.1

תרשים 2-1 – ממוצע משקעים רב שנתי





2.5.2 כושר החידור של הקרקע

הקרקע המורכבת מקרקעות חמרה מתאפיינת בכושר חידור טוב. כיוון שקרקעות החמרה נוטות להתאפיין בשכבת נזז אטימה, יש לעבור את שכבה זו בתכנון מערכות החדרה. כמו כן, ניתן להוסיף לקרקע אלמנטים אשר יגבירו את אווריריותה ובכך לתרום לכושר החידור הטבעי שלה.

2.5.3 אין תחנות הידרומטריות בתחום ההתנקזות של התכנית.

2.5.4 לא ידוע על הצפות בתחום שטח התכנית.



2.4 מערכת איסוף מי הנגר הקיימת

לא קיימת מערכת ניקוז תת קרקעית בתחום הפרויקט. השטח כיום הנו שטח פתוח המתנקז צפונה על פי השיפועים הטופוגרפים הקיימים.

3. חישובי ספיקות התכן



שטח התכנית משופע בכיוון כללי לצפון, כאשר חלקו הדרומי משופע לכיוון צפון מזרח. על פי הטופוגרפיה הקיימת השטח הנמוך נמצא באזור קו המתח העילי ממזרח לתכנית. ממערב נמצאות השכונות הבנויות של בית דגן המשופעות בכיוון כללי צפון. על כן ההנחה היא כי המתחם אינו מקבל מי שיטפונות מהסביבה ומי הנגר הינם אך ורק מהגשמים היורדים על פני המתחם.

חישוב ספיקת התכן התבסס על הטבלה מס' 1-3 להלן, כפי שמופיעה בהנחיות להכנת הנספח בתמ"א. השימושים בתוכנית הנם בקטגוריה "שטחים מבונים (רחובות, מגרשי חניה, חצרות בתים וכיו"ב) ולפיכך ההסתברות המרבית לאירוע גשם בשנה מסוימת בשטח כזה נעה בין 2% ל- 20%.





טבלה מס' 1-3 - הסתברויות מרביות לאירועי גשם בשנה מסוימת

השימוש בשטח	תקופת חזרה בשנים	הסתברות מירבית לאירוע בשנה מסוימת
חקלאות, גידולי שדה ומטעים, פארקים	10	10%
בתי צמיחה ומבנים בשטחים פתוחים	25	4%
כבישים ומסילות ברזל *	לפחות 50	2% לכל היותר
סוללות מאגרים וסכרים **	100	1%
שטחים מבונים – כמפורט בטבלת שטחים מבונים		
שטחים מבונים {רחובות, מגרשי חניה, חצרות בתים וכיו"ב}	5 עד 50	20% עד 2%
הצפה פנימית של בתים מכל מערכות הניקוז.	100	1%

* הצפת מיסעות וגשרים לפי תקני מע"צ ורכבת ישראל.

** בכל מקרה שיש סיכון של ממש לחיי אדם, הסתברות התכנון תהיה 1% ומטה בהתאם לדרגת הסיכון וחומרת הנזק.



הקרקע בשטח התכנית הינה חמרה המאופיינות במקדם נגר נמוך וכושר חלחול גבוה. על פי מפת חבורות הקרקע בישראל הקרקע הינה מסוג E1 – חמרה אלובית, בעלת מקדם נגר עילי של 0.28. כיום שטח התכנית הנו שטח פתוח שאינו מבונה.

כ-25% משטח התכנון המוצע הנו שטחים פתוחים ושצ"פים בעלי מקדם נגר עילי על פי הקרקע הקיימת. מקדם נגר עילי לאזור בנוי נלקח כ- 0.6. מקדם הנגר המשוכלל העתידי הנו $C_m=0.56$.

זמן הריכוז חושב על פי נוסחת קירפיד. זמן הריכוז שנבחר הנו 20 דקות.

ספיקת התכן חושבה עפ"י השיטה הרציונאלית.

כל הנתונים והנוסחאות המפורטים להלן נלקחו מתוך המדריך לבניה משמרת נגר של משרד השיכון.





החישוב נעשה בעזרת הנוסחה :

$$Q = C * I * A$$

כאשר :

ספיקת תכן	$Q[m^3/sec]$
מקדם הנגר המשוכלל	$C [-]$
עוצמת הגשם	$I[mm/hr]$
שטח אגן מתנקז (במקרה זה שטח התוכנית)	$A[km^2]$



טבלה 2-3 מציגה את עוצמת הגשם ע"פ מודל נת"י 2015, ממנו נלקחו עוצמות הגשם לחישוב הספיקות.

עוצמות גשם לפי מודל נת"י 2015: אזור 6 - מישור החוף והכרמל

עוצמות גשם (מ"מ לשעה) לפי משך אירוע (דקות) [אזור 6]					משך זמן (דקות)
20%	10%	5%	2%	1%	
122	149	166	194	216	10
93	113	129	153	173	15
76	93	107	130	147	20
58	70	83	103	118	30
48	58	70	87	101	40
44	54	65	81	94	45
36	44	54	69	81	60





טבלה 3-3 מציגה את ספיקות התכן שהתקבלו עבור ההסתברויות השונות במצב הקיים והמתוכנן בתחום שטח התכנית.

טבלה 3-3: ספיקות תכן מצב קיים ומתוכנן

Q [m ³ /sec]	I [mm/hr]	Cm [-]	תקופת חזרה	הסתברות t (%)	
7.05	147	0.28	100	1	מצב קיים
6.21	130	0.28	50	2	
5.14	107	0.28	20	5	
4.44	93	0.28	10	10	
3.64	76	0.28	5	20	
14.21	147	0.56	100	1	מצב מתוכנן
12.52	130	0.56	50	2	
10.36	107	0.56	20	5	
8.95	93	0.56	10	10	
7.34	76	0.56	5	20	

*שטח אגן 615 דונם.

4. מערכת הניקוז

4.1 מערכת איסוף מי הנגר הקיימת



כאמור, לא קיימת מערכת ניקוז תת קרקעית בתחום הפרויקט. השטח כיום הנו שטח פתוח המתנקז צפונה על פי השיפועים הטופוגרפים.

4.2 תיאור התכנית המוצעת

אזור התכנית מוגדר בתמ"א כבעל חשיבות להחדרה והעשרה של מי תהום. באזור זה יש להותיר שטחים חדירי מים בתוך שטח המגרש. כיוון ששטחים אלו יקלטו את מי הנגר הזורמים על גג ודפנות הבניינים, יש לתכנן מערכת ניקוז תת קרקעית לפיזור המים ולהוצאת עודפי מי הנגר אל מחוץ לשטח המגרש. מערכת הוצאת עודפי הנגר תתוכנן בשלב התכנון המפורט של המבנים.





השהיית וניהול נגר

על פי תמ"א 1 יש לתת פתרונות בתחום התכנית לניהול יעד נפח נגר יממתי של לפחות 75% מנפח הנגר היממתי בשטח התכנית בתקופת חזרה של 1:50 שנה (2%). חישוב נפח ההשהייה הנדרש יהיה על פי מחשבון נפח אוגר לתכנון של רשות המים. מתוך הנחה שלפחות חצי מהשטח לבינוי יהיה בעל תכסית אטומה, נדרשת התכנית על פי מחשבון הנגר לנהל בתחומה כ-36,000 מ"ק נגר עילי.



ניקוז שטחים ומגרשים

בתחום מגרשי הבינוי ישארו לפחות 15% משטח המגרש כשטחים חדירי מים. שטחים אלו יהיו מגוננים או מחופים בחומר חדיר (כגון חלוקי נחל, חצץ וכד'). כל מגרש יידרש לניהול נגר בתחומו על פי מחשבון הנגר. אוגר ההשהייה יכול להיות בסל פתרונות הכולל גגות כחולים/ירוקים, איגום מעל תקרת המרתף, בורות חלחול או כל פתרון אחר שיאושר על ידי מהנדס הניקוז במועצה. עודפי ניקוז בלבד יופנו ככל הניתן לשצ"פ סמוך או למערכת התיעול העירונית.



מגרש לדוגמא בשטח של 1.6 דונם, בעל מבנה בתכסית של כ-800 מ"ר ידרש על פי מחשבון ניהול הנגר לנהל בתחומו כ-83 מ"ק (כ-52 מ"ק דונם). איגום מים בגג כחול/ירוק על כ-30% משטח הגגות בתכנית, בגובה מים של כ-20 ס"מ, מאפשר איגום של כ-50 מ"ק. נפח ההשהייה נוסף של 35 מ"ק נדרש לבצע בשטחים הלא מבונים. לדוגמא, נפח איגום בגובה כ-0.6 מ' המורכב משכבת טוף/חצץ פורוזיבית או ממתקן תת קרקעי (כדוגמת Hydrostank או RigoFill) בשטח כולל של 60 מ"ר.



לחילופין/במקביל ניתן לבצע קידוחי חלחול בעלי נפח החדרה יממתי של 35 מ"ק או נפח החדרה של כ-1.5 מ"ק לשעה. כמו כן, ניתן לבצע כל שילוב של הפתרונות הנ"ל לנפח נגר מתאים. עודפי המים יופנו לשצ"פ סמוך או למערכות התיעול התת קרקעיות הסמוכות. השהייה במגרשים הפרטיים והציבוריים בנפח של כ-52 מ"ק דונם תסתכם בנפח איגום כולל של כ-18,000 מ"ק.





השהיית נגר בשצ"פים

כחלק מתכנון השכונה מתוכננים השצ"פ לקלוט את עודפי מי הנגר מהמגרשים הסמוכים. בתחום השצ"פים בתכנית מוצעים אזורים להשהיית עודפי מי הנגר מהמגרשים בשטח כולל של כ-29 דונם. שטחים אלו אשר יהיו מונמכים מסביבתם בכ-40 ס"מ יוכלו להשהות כמות נגר של כ-12,000 מ"ק. כמות נוספת של 6,000 מ"ק ניתן לנהל באמצעות קידוחי חלחול שיפוזרו בשצ"פים השונים ויתנו נפח אוגר יממתי תואם.



לחלופין ניתן לבצע מאגר תת קרקעי (כדוגמת Hydrostank או RigoFill) בנפח מתאים אשר יאגור את עודפי המים וישחררם בצורה מבוקרת למערכת העירונית או לשטח הפתוח ממזרח לתכנית. מטרת תכנון הניקוז בשכונה הנה לפזר את זרימות מי הנגר למספר מוצאים על מנת להקטין את ספיקות השיא שיתקבלו בנקודת הקצה.





5. אמצעים למניעת נזקים

5.1 האמצעים להגברת החלחול בשטח בנוי

השטח הבנוי בתכנית יתפוס את מרבית שטח התכנון.

מטרת תכנון הניקוז הנה להשהות את מרב מי הנגר בשטח המגרשים, כך שעודפי הנגר בלבד יופנו למערכות הניקוז העירוניות. יש לתת דגש על השארת לפחות 15% מתכסית כל מגרש כשטחים לחלחול טבעי והשהיית מי נגר (שטחים מגוננים וכד').



במגרשי הבינוי יבוצע תכנון להשהיית המים על פי הנספח ותמ"א 1.

ניקוז מי הגשם מהשטח הבנוי יופנה לחלחול טבעי והשהייה בתחום המגרשים הפרטיים והציבוריים ועודפי המים לאחר השהייה יופנו למערכת הניקוז העירונית. פעולה זו תאפשר הקטנת נגר עילי בצורה משמעותית.

יש לנקוט באמצעים שונים שיגרמו להשהיית המים, כך שספיקות השיא שיתרום שטח המתחם ונפח הזרימה ממנו בכלל, יקטנו במידה ניכרת כתוצאה מפיתוח השטח. יש לבצע אגירה חלקית של מי הנגר בתחום המגרשים כדלקמן:



- יש להשאיר תכסית פנויה של לפחות 15% מהשטח במפלס הפיתוח ± 0.00 , בתחום המגרשים, לצורך גינון וניקוז.
- בכל מגרש יתוכנן אוגר השהייה לנפח נגר יממתי של לפחות 50% מנפח הנגר היממתי בשטח התכנית בתקופת חזרה של 1:50 שנה (2%).
- חישוב נפח ההשהייה הנדרש יהיה על פי מחשבון נפח אוגר לתכנון של רשות המים. אוגר ההשהייה יכול להיות בסל פתרונות הכולל גגות כחולים/ירוקים, איגום מעל תקרת המרתף, בורות חלחול או כל פתרון אחר שיאושר על ידי מהנדס הניקוז בעירייה. עודפי ניקוז בלבד יופנו למערכת התיעול העירונית.





• מרתפי חנייה :

1. ניקוז גג המרתף – תקרות המרתפים ישופעו ב-1.5-2% לכיוון שטח המחלחל לכל עומקו (כביש, שצ"פ וכד'). מעל תקרת המרתפים תונח שכבת טוף בעובי של לפחות 50 ס"מ. חישוב נפח שכבת האיגום הנדרש ייעשה ע"י יועץ הידרולוג. על פני הגג יונחו צינורות שרשוריים לאיסוף מי הגשם המחלחלים והעברתם לשטחי ספיגת מים בקרקע (שטחים ירוקים) או לחילופין למערכת הניקוז העירונית.



2. פתרונות טכניים שונים, כגון שימוש ב'תבנית ביצים' במקום צנורות שרשוריים, שימוש בחומר גרנולרי שטוף וכד' יבדקו ויאושרו ע"י ההידרולוג המייעץ לפרויקט.

• משטחי חניה ירוקים

מומלץ לבצע משטחי חניה המשלבים אספלט ו/או אבנים משתלבות עם פסי דשא שיהיו במקומות הנמוכים ובשקעים בעומק של סנטימטרים בודדים. אזורי הדשא ישבו על מצע חצץ ו/או טוף ויקלטו מים לתוך השכבה הנושאת. משטחים אלו יקטינו את הנגר העילי הזורם לרשת העירונית.



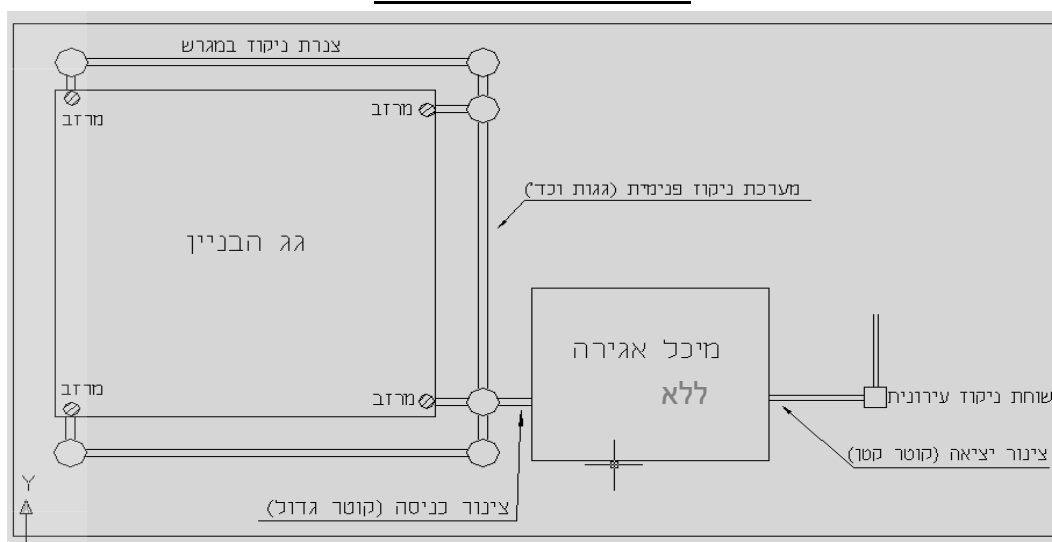
5.2 דוגמאות לאמצעי השהייה וחלחול טבעי



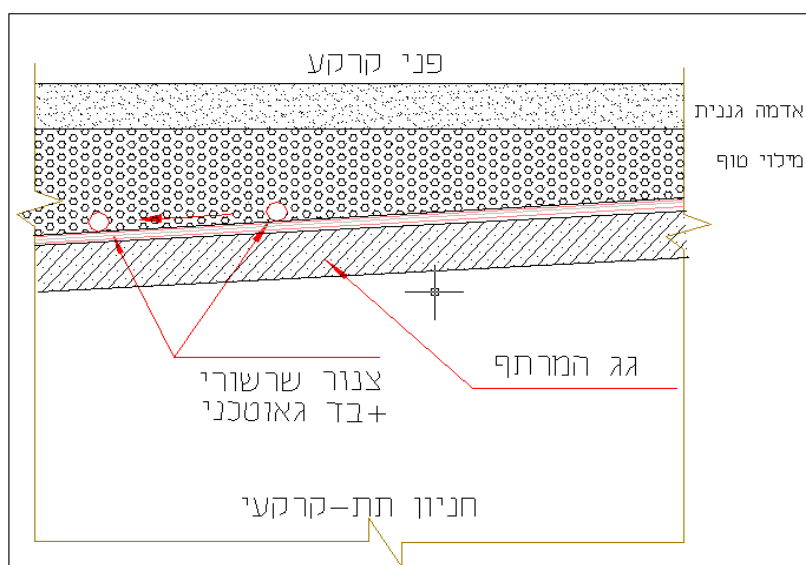
שימוש בחומרים מחלחלים במגרשי חנייה



הפניית מרזבים לחלחול



פרט עקרוני לניקוז גג מרתף





בורות להגברת חלחול במגרש או בשצ"פ



5.3 המלצות להוראות התכנית (ניקוז ושימור מי הנגר)

- הגדרת שטח פנוי לחלחול תהיה שטח פתוח שאין מרתף מתחתיו.
- בכל מגרש יתוכנן אוגר השהייה לנפח נגר יממתי של לפחות 50% מנפח הנגר היממתי בשטח התכנון בתקופת חזרה של 1:50 שנה (2%).
- חישוב נפח ההשהייה הנדרש יהיה על פי מחשבון נפח אוגר לתכנון של רשות המים.
- אוגר ההשהייה יכול להיות בסל פתרונות הכולל גגות כחולים/ירוקים, איגום מעל תקרת המרתף, בורות חלחול או כל פתרון אחר שיאושר על ידי מהנדס הניקוז בעירייה.
- עודפי ניקוז בלבד יופנו ככל הניתן לשצ"פ סמוך או למערכת התיעול העירונית.
- במסגרת תכנון הבינוי למתן היתרי בנייה תישמר בשטח כל מגרש תכסית פנויה של לפחות 15% לצורך ניקוז, חלחול טבעי והשהיית מים במגרשים המיועדים למגורים או לבנייני ציבור.
- ככל הניתן יהיו השטחים הירוקים במפלס נמוך מהשבילים כך שיהוו שטחי השהייה למי הנגר. בשטחים הציבוריים ישולבו אמצעים





להשהיית נגר עילי. תכנון השטחים בהם ישולבו אמצעים אלה ייעשה על ידי אדריכל הנוף בשיתוף יועץ שימור נגר.

● ככל הניתן יבוצעו משטחי חניה המשלבים אספלט ו/או אבנים משתלבות עם פני דישוא שיהיו במקומות הנמוכים ובשקעים בעומק של סנטימטרים בודדים, וכן אזורי דישוא על מצע חצץ ו/או טוף אשר יקלטו מים לתוך השכבה הנושאת. החומרים מהם יבוצעו מגרשי החניה יובאו לאישור הוועדה המקומית.

